

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte f^n ($(5, 1, 3, 7)^T$) a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{báze, dvě dimenze} \\ \rightarrow f \Rightarrow \text{matice } 2 \times 2 \end{array}$$

Kam se přesune v_1 a v_2 ? $\hookrightarrow$

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nejjednodušší umocníme diagonální matici, tedy hledáme matici f vzhledem k bázi složené z vlastních vektorů.

1. Najdeme vlastní čísla: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{Charakteristická rovnice: } \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} &= (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = -2 - \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 4 \\ &= \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = -3$$

2. Najdeme vlastní vektory

$$\begin{pmatrix} 1-2 & 2 \\ 2 & -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} -x - 2y \\ x = 2 \\ y = 1 \end{array}$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1+3 & 2 \\ 2 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2x = -y \\ x = 1 \\ y = -2 \end{matrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

3. sestavení báze složení z vlastních vektorů

$$E = \{e_1, e_2\}$$

$$e_1 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad f(e_1) = 2e_1 \quad *$$

$$e_2 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad f(e_2) = -3e_2$$

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$[f]_E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = f^n (1e_1 - 1e_2)$$

linearity

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = f^n(e_1) - f^n(e_2)$$

*

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = 2^n(e_1) - (-3)^n(e_2)$$